

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 315

이 순서를 주장해도 되나

노트 314가 무른 것을 그때 잡을 수 있었다 --- 짝짝이 확률을 세면 스물여덟 쌍 중 다섯만 선다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 314가 노트 310을 물렸다 — 여덟 도메인의 leave-one-out 차를 크기 순으로 늘어놓고 그 순서 위에 결론을 세웠는데, 잡음이 작은 자로 다시 재니 두 순서의 상관이 $-0.048(p=0.91)$ 이었다. 그런데 그것을 그때 알 수 있었다. 차와 짝SE 가 다 있었으므로 짝짝이 확률을 셀 수 있다 — $P(i>j) = \Phi((d_i - d_j) / \sqrt{se_i^2 + se_j^2})$. 섰다. 노트 310의 여덟에서 스물여덟 쌍 중 다섯만 서고(18%) 이웃 쌍은 0/7 이다. 판정 “순서 못 읽는다”. 노트 310의 근거였던 “예측한 상위 넷이 그대로”도 — 웹툰 대 애니 $P=0.66$ · 애니 대 만화 $P=0.60$ · 만화 대 모바일 $P=0.68$ — 셋 다 동전 던지기다. 도구로 만들어 (lab/ordering.py) rank.spread 에 붙였다. 짝 비교를 내는 자리마다 “몇 쌍이 섰나”가 자동으로 적힌다. 거부권이 아니라 이름표다 — 순서를 주장하지 말라는 게 아니라 주장하기 전에 몇 쌍이 동전 던지기인지 적어 둔다. 근사는 보수적이다: 차들이 같은 기준선을 나눠 써서 양의 상관이 있으므로 실제 차의 차는 이 식보다 덜 흔들린다 — 이 검사가 “섰다”면 진짜 섰고, “흔들린다”면 더 봐야 한다.

1. 그때 알 수 있었다

노트 310이 마지막 절에 이렇게 적었다.

“ $|t|$ 가 하나도 2.77 을 못 넘으므로 개별 도메인은 못 가른다 — 걸린 것은 순서이고 그것이 이 노트가 주장하는 전부다.”

첫 문장은 맞고 둘째 문장이 틀렸다. 못 가르는 값들의 순서도 못 가른다. 그리고 그 판정에 필요한 것은 노트 310의 표에 이미 다 있었다 — 차와 짝SE.

$$P(i \text{가 } j \text{보다 크다}) = \Phi\left(\frac{d_i - d_j}{\sqrt{se_i^2 + se_j^2}}\right)$$

2. 스물여덟 쌍 중 다섯

	노트 310 (F18)	노트 314 (F6)
선 쌍	5 / 28 (18%)	1 / 28 (4%)
선 이웃 쌍	0 / 7	0 / 7
판정	순서 못 읽는다	순서 못 읽는다

노트 310의 근거가 바로 그 자리다. 노트 310은 “예측한 상위 넷이 그대로 나왔다”를 근거로 삼았다. 그 넷의 이웃 쌍을 보면

쌍	P
웹툰 > 애니	0.66
애니 > 만화	0.60
만화 > 모바일	0.68

셋 다 동전 던지기다. 넷의 순서가 예측과 맞을 확률은 우연만으로도 낮지 않다. 그리고 하루 뒤 F6 에서 그 순서가 사라졌다.

선 다섯 쌍은 무엇인가. 웹툰이 세계애니 · 아이돌 · 시장팝업 · 게임보다 크다는 것 ($P=0.92 \sim 0.95$)과 애니가 세계애니보다 크다는 것 ($P=0.90$)이다. 양 끝만 선다 — 가운데는 전부 흔들린다.

3. 도구로 만들었다

lab/ordering.py. report({이름: (차, 짝SE)}) 가 순서 · 선 쌍 수 · 이웃 쌍 · 동전 던지기 목록 · 판정을 낸다. 문턱은 $P \geq 0.90$ 이고 선 쌍이 80% 이상이면 “순서 선다”다.

rank.spread 에 붙였다 — 짝 비교를 내는 자리마다 자동으로 적힌다. 방금 fund_cat 비교(노트 309)에 걸어 보니

순위 --- 14/45 쌍이 섰다(31%) · 이웃 2/9 · 순서 못 읽는다

이름표지 거부권이 아니다. hearing · overlap · marker 와 같은 규약이다. 순서를 주장하지 말라고 막는 게 아니라 주장하기 전에 몇 쌍이 동전 던지기인지 적어 둔다. 노트 310은 그 숫자를 봤으면 다른 노트를 썼을 것이다.

근사는 보수적이다. 이 식은 두 차가 독립이라고 본다. 실제로는 차들이 같은 기준선을 나눠 쓰므로 양의 상관이 있고, 그러면 차의 차는 이 식보다 덜 흔들린다. 그래서 “섰다”는 믿을 수 있고 “흔들린다”는 더 봐야 한다. 부트스트랩 표본을 그대로 갖고 있으면 pairs_from_draws 로 정확히 센다.

남은 것.

이 순서를 주장해도 되나

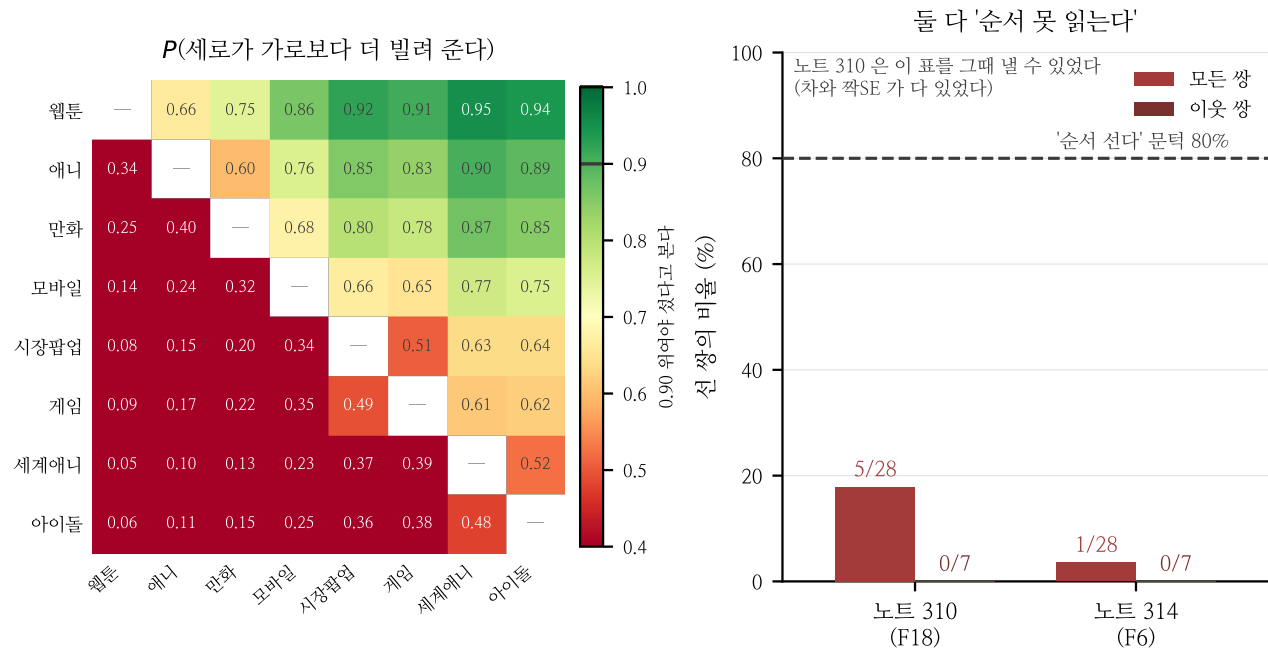


Figure 1: 왼쪽 — 노트 310의 여덟 도메인에 대한 짝짝이 확률(초록이 선 쌍). 오른쪽 — 두 노트의 판정.

갈래	왜
옛 노트의 순서 주장	이 검사를 소급해 돌린다
정확 샘플로 바꾸기	재추출을 저장하면 된다
“상위 k ” 주장	순서보다 약한 주장의 문턱
편당도 검색인가	노트 313 · 314의 갈래

규약. 순서를 주장할 때 짝짝이 확률을 같이 적어라. 이 실험실은 값 하나를 주장할 때 짝SE 를 붙이는 규약을 노트 248에서 세웠다. 순서는 값 여럿을 한꺼번에 주장하는 것인데 거기에는 아무 규약이 없었다 — 그래서 노트 310이 스물여덟 쌍 중 다섯만 선 순서를 근거로 삼았다. 그리고 무른 노트에서 도구를 만들어라 — 노트 306이 손으로 잡은 누출을 노트 307이 자동화했고, 노트 314가 무른 것을 이 노트가 자동화한다. 같은 실수를 두 번 하지 않는 방법은 그것뿐이다.